CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Itérer la tangente hyperbolique

Énoncé

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$. On définit (u_n) par $u_0 = x_0$ et $u_{n+1} = \mathrm{th}(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que (u_n) est monotone et préciser son sens de variation selon le signe de x_0.
2. Montrer que (u_n) converge et déterminer sa limite.
3. Déterminer toutes les fonctions h continues sur $\mathbb{R}$ telles que $h(x) = h(\mathrm{th}\, x)$ pour tout réel x.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathrm{th}\, x = \frac{\mathrm{sh}\, x}{\mathrm{ch}\, x}$, fonction impaire, strictement croissante, à valeurs dans $]-1, 1[$.

Ce qu'on te demande. Le comportement de la suite, puis une équation fonctionnelle.

Corrigé

1. Comparer th x et x

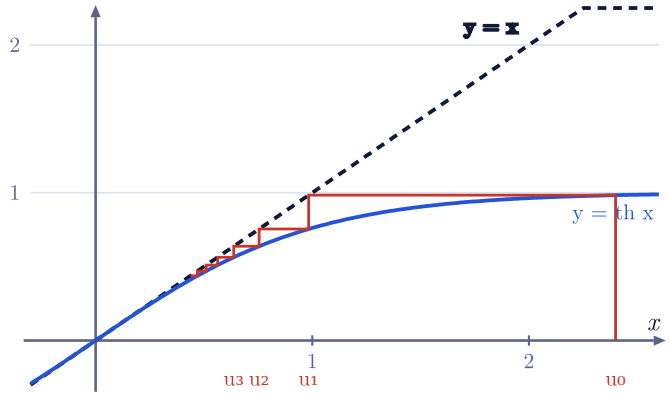
Soit $g(x) = \mathrm{th}\, x - x$. Alors $g'(x) = (1 - \mathrm{th}^2 x) - 1 = -\mathrm{th}^2 x \leqslant 0$, nul seulement en 0. Donc g est strictement décroissante, et $g(0) = 0$:

$$\mathrm{th}\, x < x \text{ si } x > 0, \qquad \mathrm{th}\, x > x \text{ si } x < 0.$$

2. Le signe de u_n est constant

th est impaire et $\operatorname{th} x$ a le signe de x : $\mathbb{R}_+$ et $\mathbb{R}_-$ sont stables. **Récurrence** : $u_0 = x_0$ a le signe de x_0 ; si u_n a le signe de x_0, alors $u_{n+1} = \operatorname{th}(u_n)$ a le signe de u_n (car $\operatorname{th} x$ a le signe de x), donc celui de x_0. Ainsi u_n a le signe de x_0 pour tout n. Alors $u_{n+1} - u_n = g(u_n)$:

- $x_0 > 0$: $u_n > 0$, donc $g(u_n) < 0$: (u_n) est **strictement décroissante**.
- $x_0 < 0$: (u_n) est **strictement croissante**.
- $x_0 = 0$: (u_n) est constante, égale à 0.



La méthode de l'escalier pour $u_0 = 2{,}4$: on monte jusqu'à la courbe (on calcule $\operatorname{th} u_n$), puis on rejoint la droite $y = x$ (cette valeur devient l'abscisse suivante). Comme $\operatorname{th} x < x$ pour $x > 0$, l'escalier descend vers le point fixe 0.

3. Converger, puis identifier la limite

Si $x_0 > 0$: (u_n) décroît et est minorée par 0, donc converge vers $\ell \geqslant 0$. Si $x_0 < 0$: elle croît et est majorée par 0. Dans tous les cas $u_n \to \ell$.

th est continue, donc en passant à la limite dans $u_{n+1} = \operatorname{th} u_n$: $\ell = \operatorname{th} \ell$, soit $g(\ell) = 0$. Comme g est strictement décroissante et $g(0) = 0$:

$$\lim_{n\to\infty} u_n = 0 \quad \text{pour tout } x_0.$$

4. Itérer l'équation

Soit h une solution et $x \in \mathbb{R}$. On note (u_n) la suite avec $u_0 = x$ et $u_{n+1} = \operatorname{th} u_n$. Montrons **par récurrence** : $h(u_n) = h(x)$ pour tout n.

- **Initialisation** : $h(u_0) = h(x)$.
- **Hérédité** : si $h(u_n) = h(x)$, l'équation $h(y) = h(\operatorname{th} y)$, appliquée à $y = u_n$, donne $h(u_{n+1}) = h(\operatorname{th} u_n) = h(u_n) = h(x)$.

$$h(x) = h(u_0) = h(u_1) = \cdots = h(u_n) \quad \text{pour tout } n.$$

Or $u_n \to 0$ et h est continue en 0 : $h(u_n) \to h(0)$. La suite constante $h(x)$ a donc pour limite $h(0)$:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad h(x) = h(0).$$

Réciproquement, toute fonction constante convient. Les solutions sont exactement les **fonctions constantes**.

Le piège

Oublier de montrer que u_n garde un signe constant avant d'utiliser le signe de $\operatorname{th} x - x$. Et, en question 3, oublier la réciproque (vérifier que les constantes conviennent).

La méthode

Suite $u_{n+1} = f(u_n)$: signe de $f(x) - x$, intervalle stable, limite monotone, puis point fixe par continuité.

Rappels de cours utilisés

- **Signe de f(x) − x.** Pour $u_{n+1} = f(u_n)$:

  $$u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n = g(u_n), \qquad g(x) = f(x) - x.$$

  Si u_n reste dans un intervalle où $g \leqslant 0$, la suite décroît ; où $g \geqslant 0$, elle croît.

- **Théorème de la limite monotone.**

  croissante et majorée ⇒ converge, décroissante et minorée ⇒ converge.

  Une suite croissante non majorée tend vers $+\infty$.

- **Limite d'une suite récurrente.** Si $u_{n+1} = f(u_n)$, si $u_n \to \ell$ et si f est **continue** en ℓ, alors on peut passer à la limite :

  $$\ell = f(\ell).$$

  La limite est un point fixe de f. On cherche donc les solutions de $f(x) = x$.